



Prova Prática

Para uso dos professores. **Não rasure.**

Questões	1	2	3	4	5	6
Total de pontos	10	10	10	10	10	10
Pontos obtidos						

Questões	7	8	9	10		Total
Total de pontos	10	10	10	10		100
Pontos obtidos						

Nome: _____

Matrícula: _____

1 Iniciando o banco

1.1 Crie uma pasta

Crie uma pasta, por exemplo: aula_bcd na área de trabalho.

Salve o arquivo `docker-compose.yml` nesse diretório.

Execute no terminal: `docker compose up -d`

1.2 Acessando o contêiner

`docker exec -it meumysql bash`

Neste ponto você já pode realizar a avaliação, mas também pode usar o MySQL Workbench.

1.3 Passo a passo para testar a conexão no MySQL Workbench

1. Abra o MySQL Workbench
2. Clique no "+"
3. Preencha:
 - Connection Name: Banco Docker
 - Hostname: 127.0.0.1
 - Port: 3306
 - Username: root
 - Store in Keychain: senhaRoot
4. Test Connection → OK

2 Prova

A seguir, A seguir está apresentado um diagrama simplificado de um banco de dados, contendo quatro tabelas: Gravadora, Artista, Álbum e Musica.

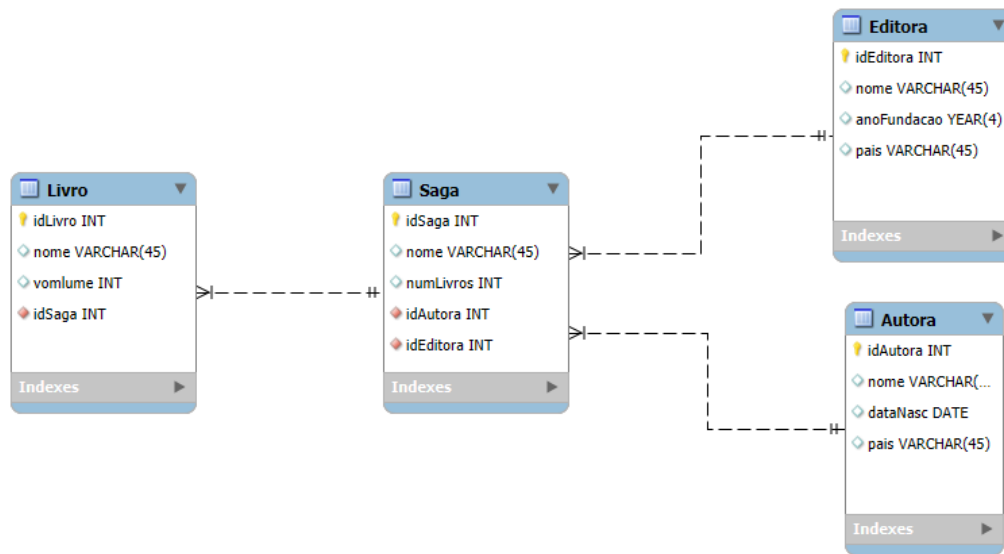


Figura 1: Descrição da figura.

- (10 pontos) Crie todas as tabelas conforme o diagrama, com as seguintes regras:
 - PKs auto incremento.
 - FK de Autora em Saga: ON DELETE RESTRICT.
 - FK de Editora em Saga: ON DELETE CASCADE.
 - FK de Saga em Livro: ON DELETE CASCADE.
 - CHECKs: numLivros ≥ 0 , volume > 0 , anoFundacao BETWEEN 1800 AND 2027, dataNasc $\leq$ '2027-12-31'.
- (10 pontos) Insira os dados fornecidos nas tabelas Editora, Autora, Saga e Livro. Para isso, escreva os comandos INSERT correspondentes aos dados apresentados nas tabelas abaixo.

Tabela 1: Editora

nome	anoFundacao	pais
Bloomsbury	1986	Reino Unido
Scholastic	1920	EUA
HarperCollins	1989	Reino Unido

Tabela 2: Autora

nome	dataNasc	pais
J.K. Rowling	1965-07-31	Reino Unido
Suzanne Collins	1962-08-10	EUA
J.R.R. Tolkien	1892-01-03	Reino Unido
C.S. Lewis	1898-11-29	Irlanda

Tabela 3: Saga

nome	numLivros	idAutora (referência)	idEditora (referência)
Harry Potter	7	J.K. Rowling	Bloomsbury
Jogos Vorazes	3	Suzanne Collins	Scholastic
O Senhor dos Aneis	3	J.R.R. Tolkien	HarperCollins
As Crônicas de Narnia	7	C.S. Lewis	HarperCollins
Os Grandes Contos de Tolkien	1	J.R.R. Tolkien	HarperCollins

Tabela 4: Livro

nome	volume	saga (referência)
A Pedra Filosofal	1	Harry Potter
A Câmara Secreta	2	Harry Potter
Em Chamas	2	Jogos Vorazes
A Esperança	3	Jogos Vorazes
A Sociedade do Anel	1	O Senhor dos Aneis
As Duas Torres	2	O Senhor dos Aneis
O Retorno do Rei	3	O Senhor dos Aneis
O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa	1	As Crônicas de Narnia
Príncipe Caspian	2	As Crônicas de Narnia
Contos Inacabados	1	Os Grandes Contos de Tolkien

Observação: para as chaves estrangeiras, utilize subconsultas ou variáveis que busquem o id correto baseado no nome.

- (10 pontos) Escreva uma consulta que retorne todas as sagas cujo nome contém a palavra 'Harry' (use LIKE). Exiba apenas o nome da saga.
- (10 pontos) Crie uma VIEW chamada `vw_sagas_autoras` que exiba: nome da saga, nome da autora, país da autora, nome da editora e ano de fundação. Ordene o resultado por nome da saga. Após criar, consulte a view para listar todas as sagas.
- (10 pontos) Crie uma VIEW chamada `vw_livros_longos` que mostre apenas os livros cujo nome tem mais de 10 caracteres. A view deve conter: nome do livro, volume, nome da saga, nome da autora e volume. Após criar, selecione todos os dados da view.
- (10 pontos) Explique com suas palavras o comportamento das cláusulas `ON DELETE RESTRICT` e `ON DELETE CASCADE` nas chaves estrangeiras do esquema. Dê um exemplo de comando `DELETE` que seria bem-sucedido e um que seria bloqueado, justificando.
- (10 pontos) Escreva uma consulta que liste todas as sagas mostrando: nome da saga, número real de livros (calculado na tabela Livro), número esperado (coluna `numLivros` da Saga), diferença (real – esperado) e um status usando CASE:
 - Se diferença > 0 → 'Extra'
 - Se diferença < 0 → 'Faltando'
 - Se diferença = 0 → 'Exato'

Ordene por diferença decrescente.

- (10 pontos) Crie uma procedure `sp_classificar_editora` que recebe um `idEditora` (IN) e retorna uma string (OUT) com a classificação da editora usando CASE:
 - Menos de 2 sagas → 'Pequena'
 - Entre 2 e 4 sagas → 'Média'

- Mais de 4 sagas → 'Grande'
- Nenhuma saga encontrada → 'Inexistente'

Após criar, faça uma chamada de exemplo para a editora de id = 1 e exiba o resultado.

- (10 pontos) Crie uma procedure `sp_atualiza_num_livros` que atualiza a coluna `numLivros` da tabela `Saga` com o número real de livros existente na tabela `Livro` para cada saga. Use um `UPDATE` com subconsulta correlacionada (sem cursores). Após criar, execute a procedure e verifique o resultado para a saga 'Harry Potter'. Em seguida, explique qual seria a limitação de se adicionar uma restrição `CHECK` que garantisse que `numLivros` nunca fique menor que o valor real (não é necessário escrever a restrição, apenas descrever o problema).
- (10 pontos) **Transação com SAVEPOINT e tratamento de erro.** Escreva um bloco de comandos SQL (dentro de uma transação) que realize as seguintes operações de forma atômica:
 1. Inicie uma transação.
 2. Insira uma nova editora chamada 'Dark Horse', fundada em 1986, país 'EUA'.
 3. Insira uma nova saga chamada 'Berserk' com 14 livros, associada à autora de id 2 (Suzanne Collins) e à nova editora (use uma variável para armazenar o id da editora recém-inserida).
 4. Crie um savepoint chamado `apos_insercao`.
 5. Tente inserir um livro com volume 0 (violando a restrição `CHECK volume > 0`) para essa saga.
 6. Como a inserção falha, faça rollback para o savepoint `apos_insercao`.
 7. Em seguida, insira corretamente o primeiro volume da saga com nome 'O Espadachim' e volume 1.
 8. Por fim, confirme a transação (`COMMIT`).

Apresente o código SQL completo que gerencia essa transação, garantindo que nenhum dado inválido seja persistido.